

DEL VIDEO A UNA DECISIÓN AUDITABLE

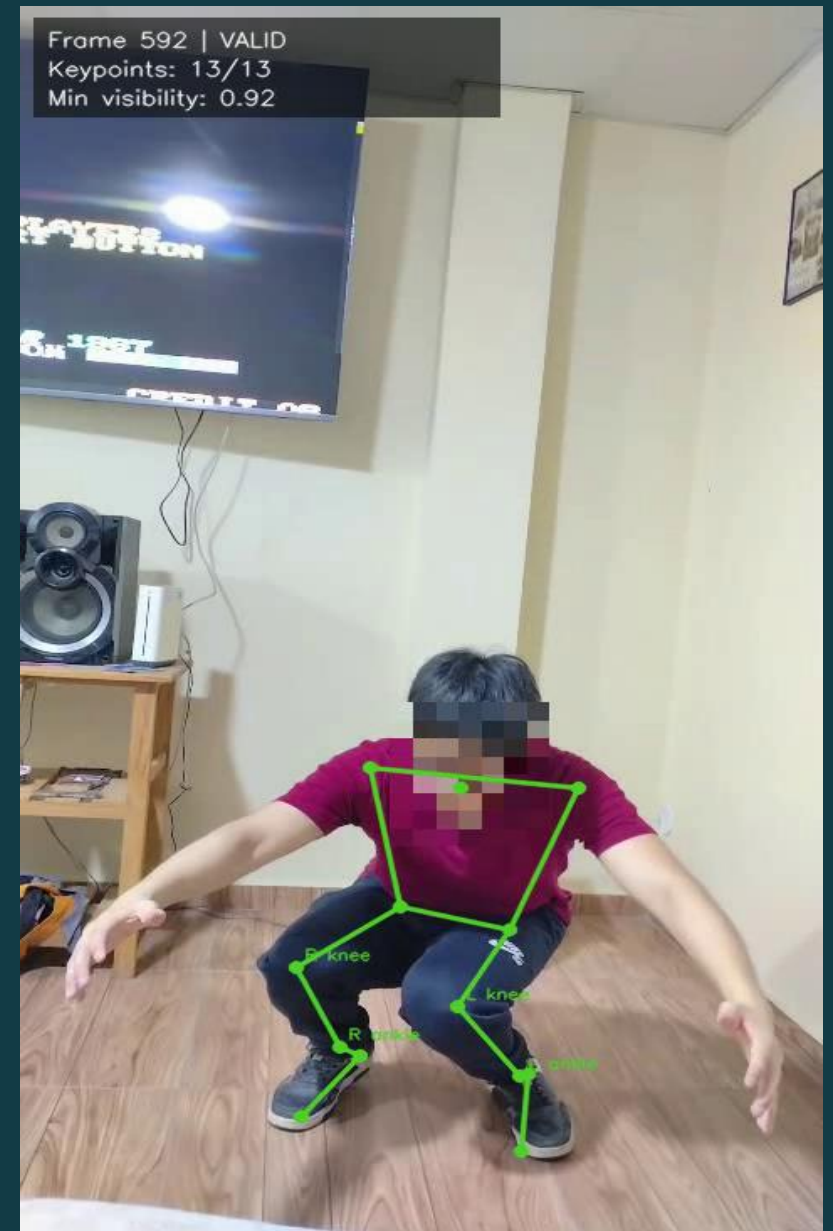
Visión por computadora para analizar compensaciones observables durante la sentadilla bilateral

POSE 2D

SEGMENTACIÓN

GEOMETRÍA

Elias Chapoñan · Lima Sur, 2026



Observar no equivale a medir

La utilidad del sistema está en cuantificar, repetir y dejar evidencia de la decisión.

VER



MEDIR



AUDITAR

“El tronco se inclinó”

Reconocimiento visual

12.38° hacia la izquierda

Magnitud y dirección

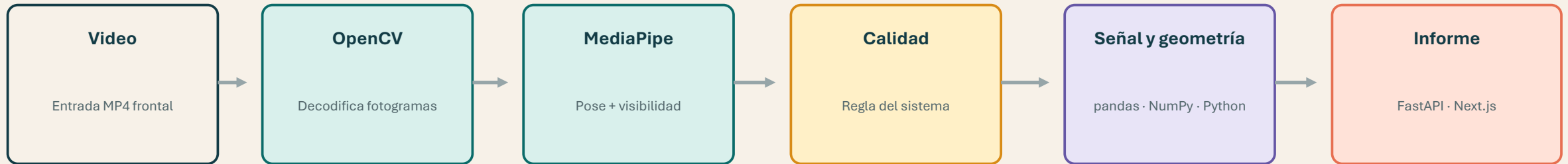
Fotograma + fórmula + regla

Trazabilidad reproducible

El reto no es notar un patrón evidente; es convertirlo en una medición consistente y defendible.

Cinco transformaciones, una misma evidencia

Cada tecnología tiene una responsabilidad delimitada dentro del flujo.

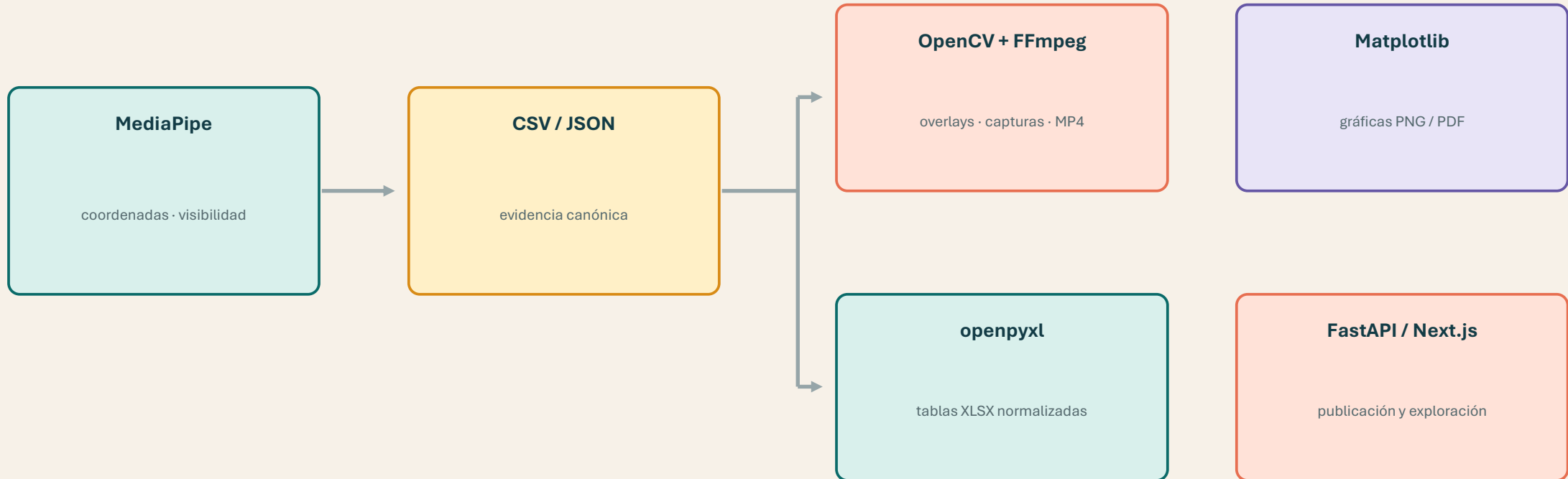


La web no recalcula la biomecánica: presenta y sincroniza los artefactos producidos por el pipeline.

La arquitectura separa decodificación, estimación, decisión de calidad, medición e interpretación.

Los resultados no aparecen por arte de magia

Los datos canónicos se transforman en productos visuales y tabulares sin alterar la evidencia original.



Los MP4, PNG y XLSX son derivados auditables; los CSV y JSON permiten reproducir el cálculo.

Tres niveles que no deben confundirse

Fotograma decodificado, pose válida y repetición válida son decisiones diferentes.



Calidad global recomendada: al menos 95 % de los fotogramas decodificados deben tener pose válida.

De 33 puntos a 13 referencias útiles

La selección reduce el modelo a las referencias necesarias para el análisis frontal.



Un punto es utilizable si

x e y son finitas

y

visibilidad ≥ 0.50

La visibilidad crítica mínima es el menor valor entre los 8 puntos centrales; no es un promedio.

MediaPipe entrega una fila por punto y fotograma

landmarks.csv conserva coordenadas normalizadas, profundidad relativa y visibilidad antes de cualquier resumen.

Frame	Tiempo	Punto	x	y	z	Visibilidad
0	0.000 s	Hombro izq.	0.6449	0.3517	0.0349	0.999998
0	0.000 s	Cadera der.	0.4414	0.5761	0.0015	0.999964
228	9.485 s	Rodilla izq.	0.6308	0.7432	-0.0262	0.994689
228	9.485 s	Tobillo der.	0.4097	0.8541	0.2557	0.989488
592	24.628 s	Hombro izq.	0.6948	0.6358	-0.8655	0.999985
592	24.628 s	Rodilla izq.	0.5444	0.8130	-0.8161	0.989900

SISTEMA DE COORDENADAS

x 0 = borde izquierdo
1 = borde derecho

y 0 = borde superior
1 = borde inferior

z profundidad relativa;
no entra en las fórmulas 2D

En este caso: 662 fotogramas con pose × 13 puntos seleccionados = 8 606 filas.

frame_quality.csv resume si la pose puede analizarse

Cada fila condensa los 13 puntos seleccionados en una decisión reproducible para un fotograma.

Frame	Tiempo	Pose	Válido	Puntos	Visibilidad crítica
0	0.000 s	Sí	1	13	0.997180
228	9.485 s	Sí	1	13	0.989488
592	24.628 s	Sí	1	13	0.924413
661	27.498 s	Sí	1	13	0.994451

valid_for_analysis(f)

- 1 si:**
- los 8 puntos centrales tienen visibilidad ≥ 0.50
 - existe al menos una referencia distal por cada pie con visibilidad ≥ 0.50

0 en caso contrario

minimum_critical_visibility = min(visibilidad de hombros, caderas, rodillas y tobillos)

El CSV almacena True/False; en las fórmulas se interpreta como indicador binario 1/0.

Los porcentajes agregan decisiones de distinto nivel

OpenCV mide lectura técnica; las reglas sobre MediaPipe miden disponibilidad anatómica.

Fotogramas procesados correctamente

$100 \times \text{fotogramas decodificados por OpenCV} / \text{fotogramas declarados}$

100.00 %

Fotogramas válidos

$100 \times \sum \text{valid_for_analysis}(f) / \text{fotogramas decodificados}$

100.00 %

Promedio de puntos detectados

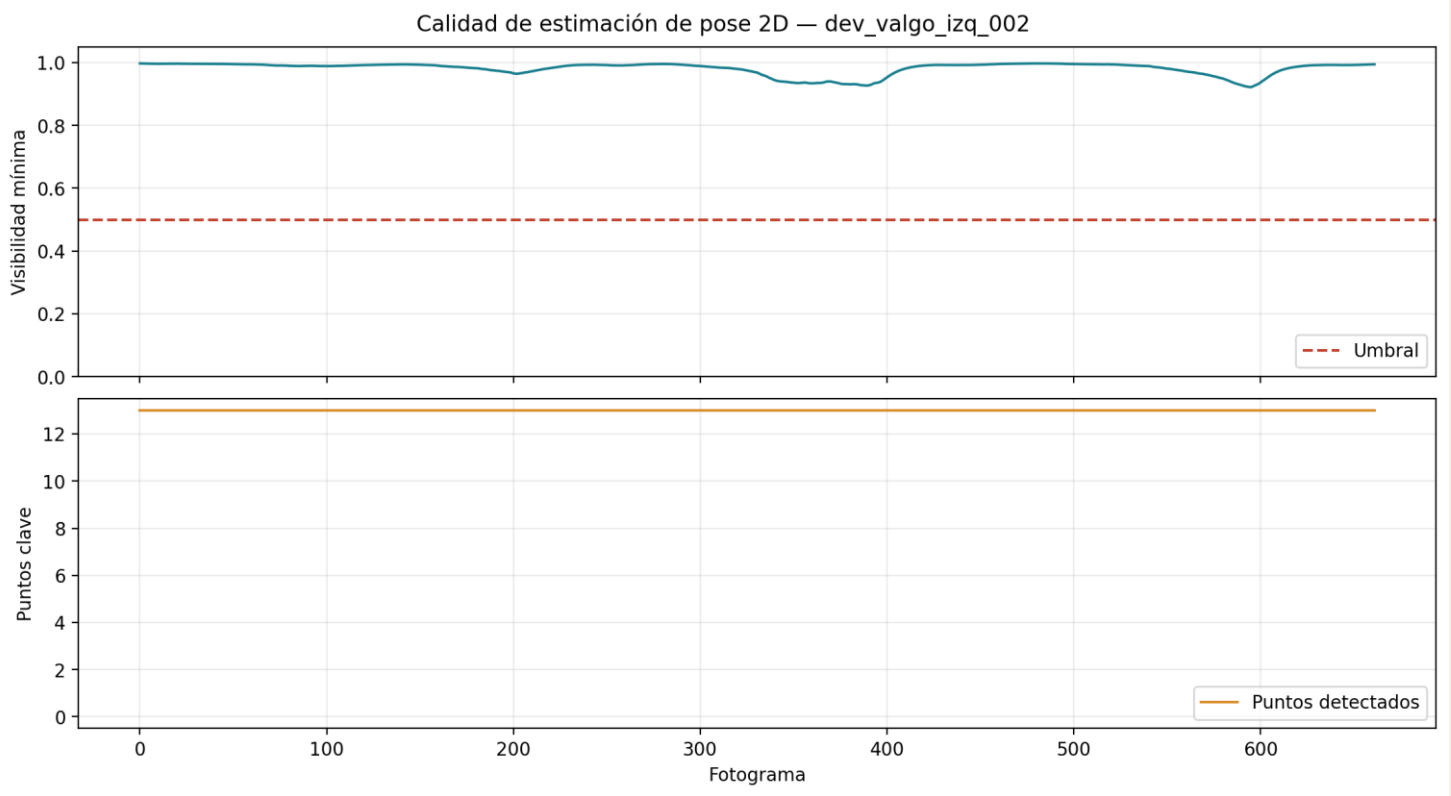
$\sum \text{detected_keypoints}(f) / \text{fotogramas decodificados}$

13.00 de 13

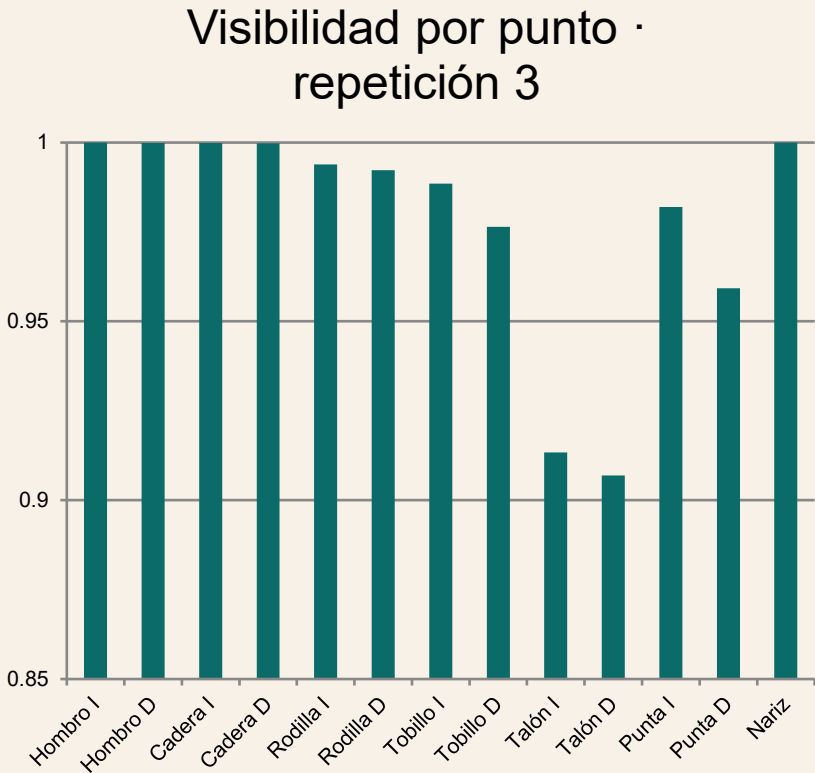
Uso del promedio: describe estabilidad y disponibilidad de los 13 puntos; no reemplaza la regla binaria de validez.

Dos CSV responden preguntas diferentes

La interfaz representa los datos canónicos; no recalcula la decisión de calidad.



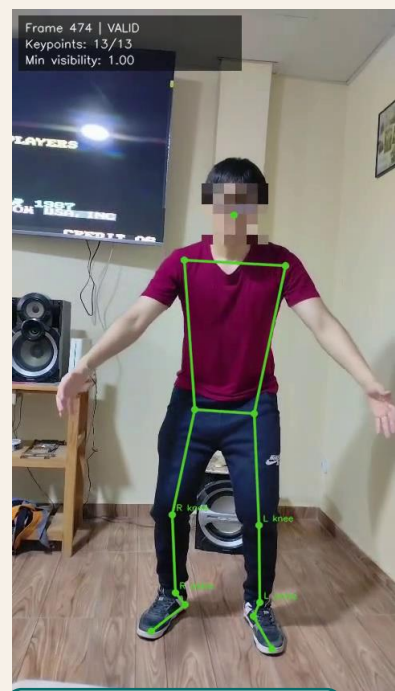
frame_quality.csv → disponibilidad por fotograma



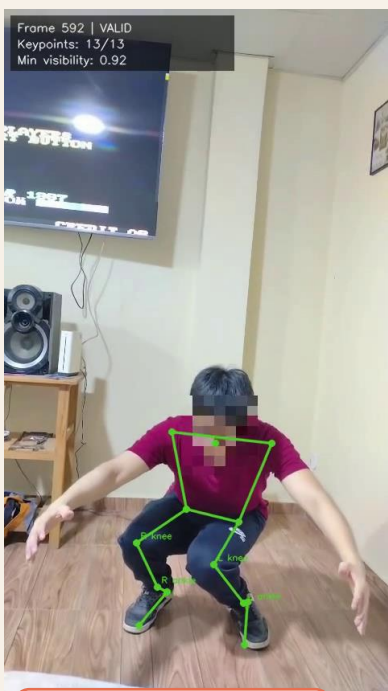
landmarks.csv → visibilidad y cobertura por punto

La cadera convierte el movimiento en una curva

En coordenadas de imagen, y aumenta hacia abajo: descender hace crecer hip_midpoint_y.



INICIO · F474

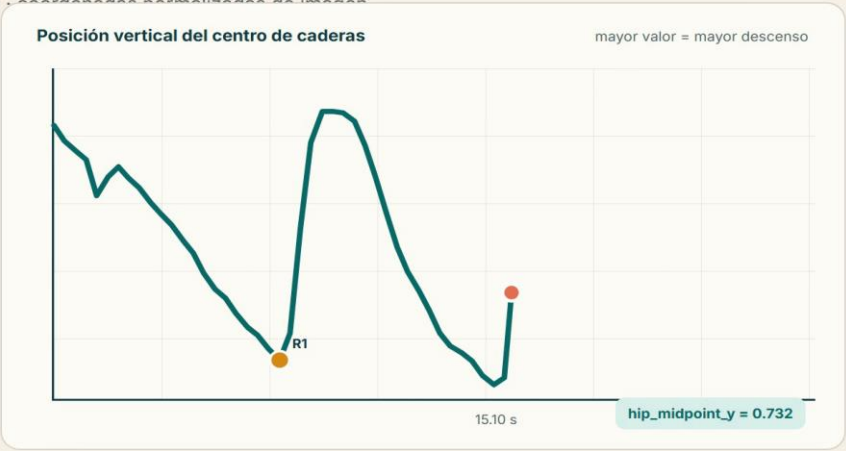
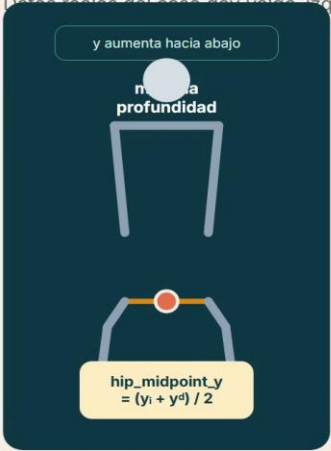


PICO · F592

FASE 3 · SEÑAL TEMPORAL

El movimiento vertical de la pelvis se convierte en una curva

Datos extraídos del video durante img_002, en coordenadas normalizadas de imagen.



► $hip_midpoint_y = (y_cadera_izq + y_cadera_der) / 2$

Una fórmula, dos interpolaciones distintas

Estimar un punto intermedio sirve tanto en el tiempo como dentro de un fotograma.

$$q = q_1 + ((u - u_1)/(u_2 - u_1)) \times (q_2 - q_1)$$

INTERPOLACIÓN TEMPORAL

u = tiempo o fotograma
q = hip_midpoint_y

Cubre un hueco breve entre dos muestras conocidas.

INTERPOLACIÓN ESPACIAL

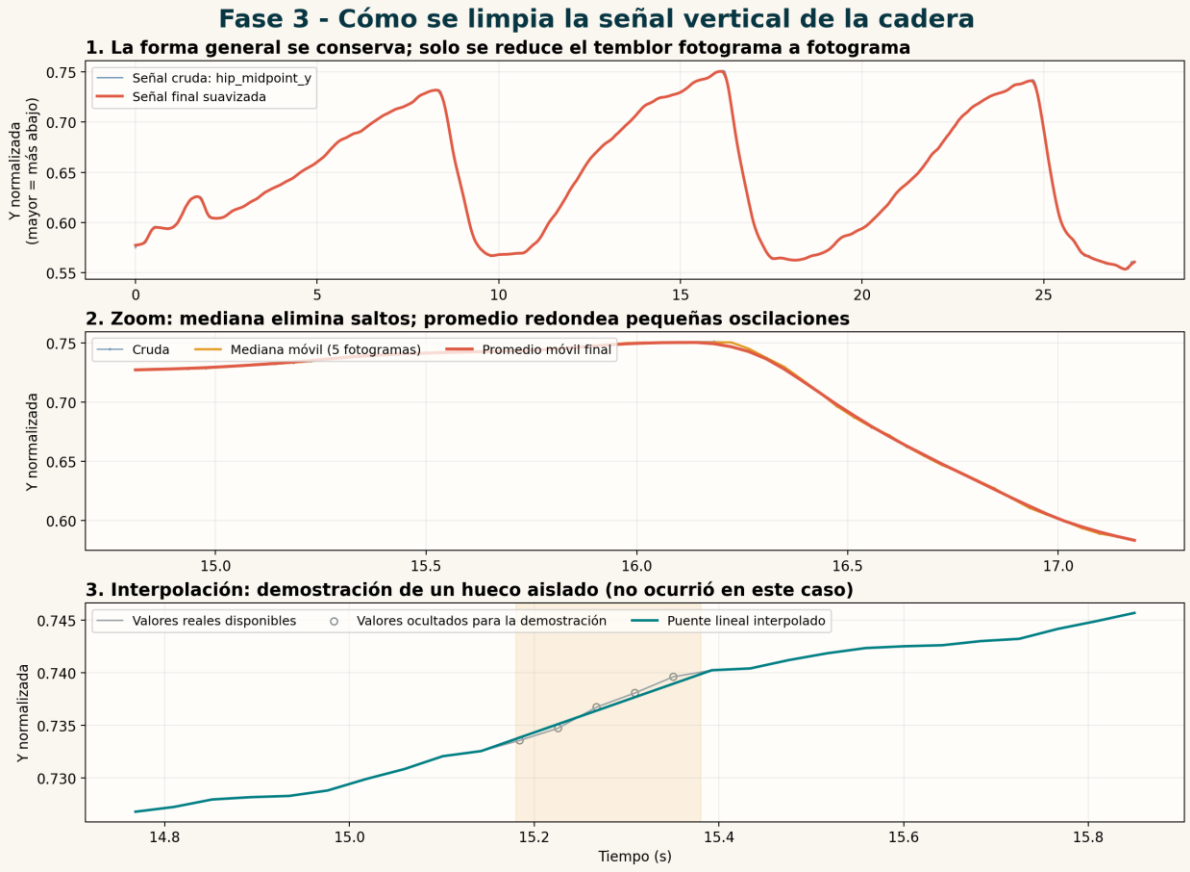
u = coordenada y
q = coordenada x

Cruza el eje cadera–tobillo a la altura de la rodilla.

La relación lineal es la misma; cambian el dominio, las variables y el propósito.

Limpiar la señal sin inventar evidencia

Tres operaciones reducen huecos y ruido; la decisión de calidad original permanece intacta.



VENTANA CENTRADA

5 fotogramas
≈ 0.208 s

Fotograma 388

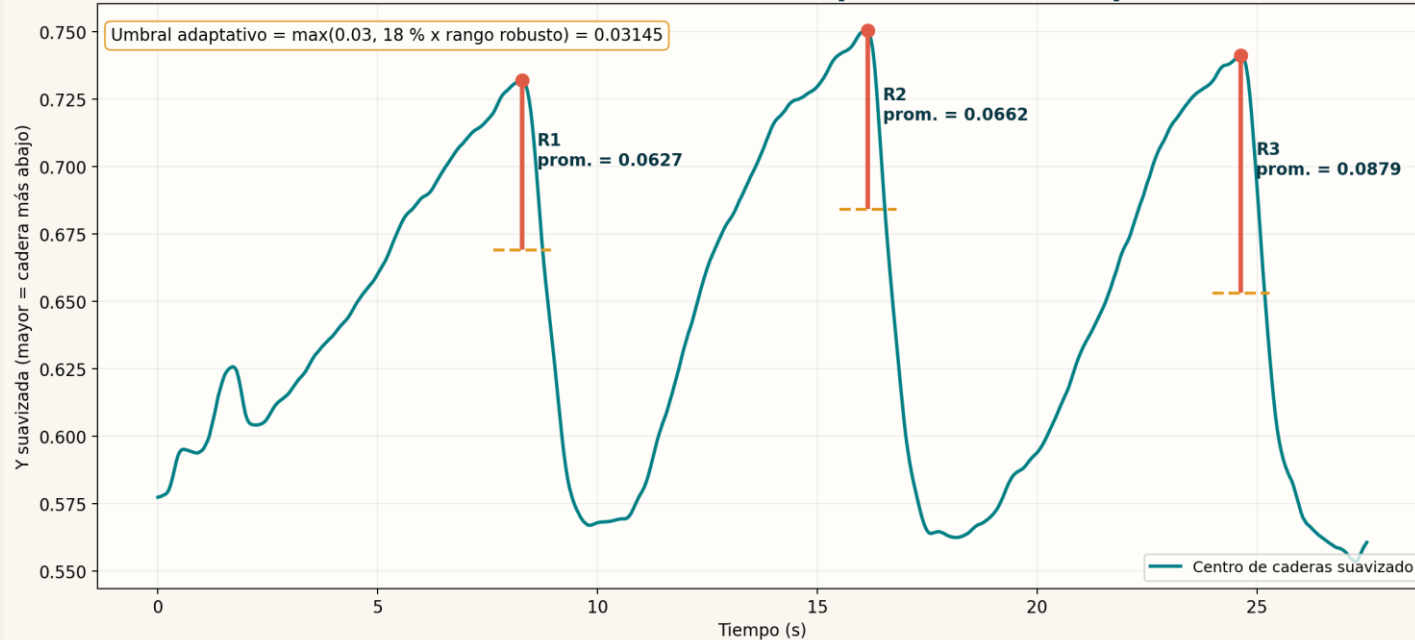
cruda 0.751089
mediana 0.750506
promedio 0.750437

El resultado permanece en F388

Un máximo local debe sobresalir

La prominencia descarta oscilaciones pequeñas que también producen máximos locales.

Fase 3 - Prominencia: cuánto sobresale cada profundidad respecto a ambos lados



prominencia(p)

señal(p) – max(BI, BD)

mínimo = $\max(0.03, 0.18 \times (P95 - P05))$

FASE 3 · PROMINENCIA

Un máximo local debe sobresalir respecto de sus dos lados

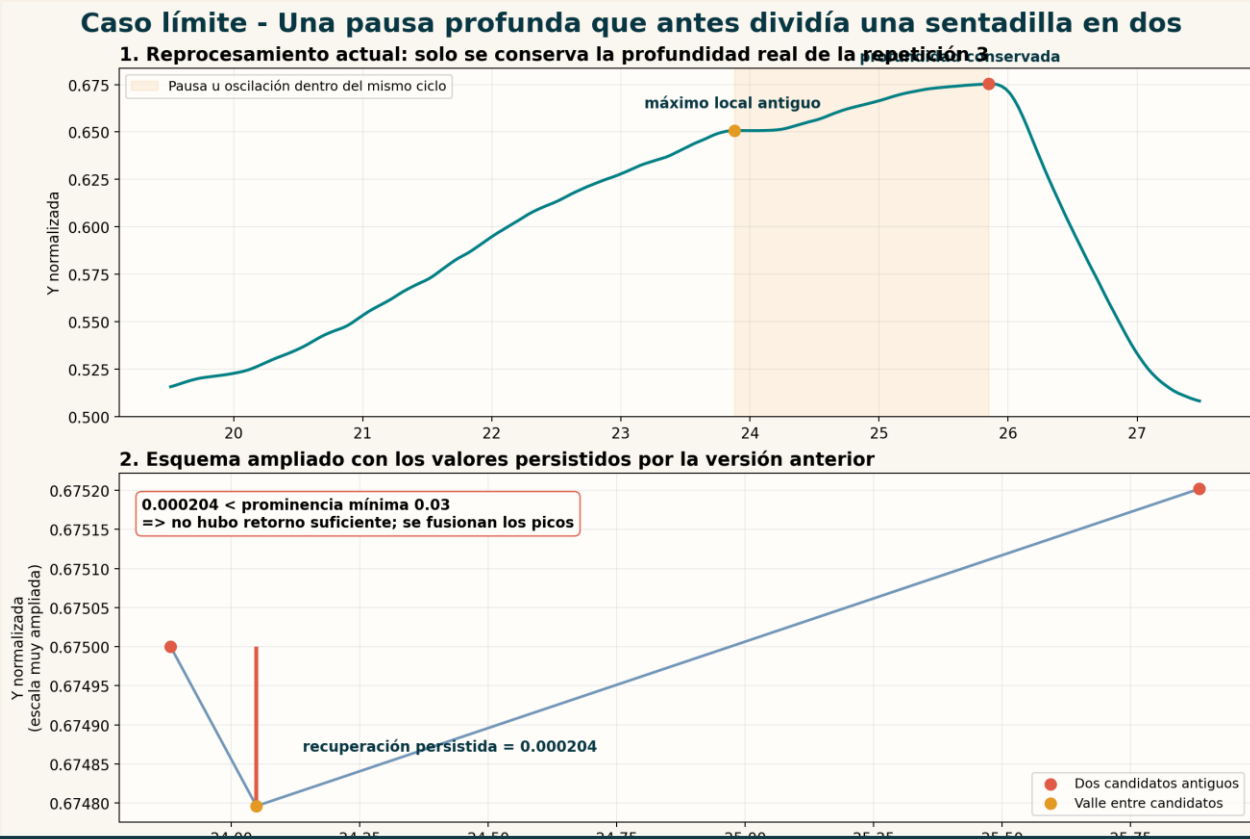
La prominencia evita confundir pequeñas oscilaciones con una profundidad real.



CLIP EXPLICATIVO · 18 s

La recuperación evita duplicar una ejecución

Dos candidatos separados en el tiempo pueden pertenecer a la misma sentadilla.



2.002 s

separación temporal

0.000204

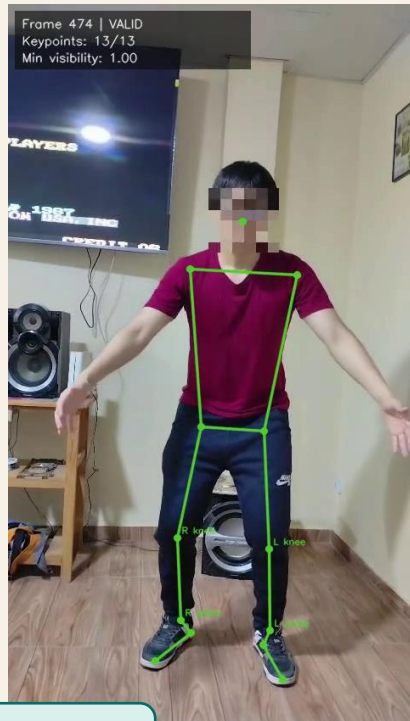
recuperación observada

< 0.03 → fusionar

El algoritmo conserva el pico más profundo porque no hubo una recuperación biomecánica suficiente.

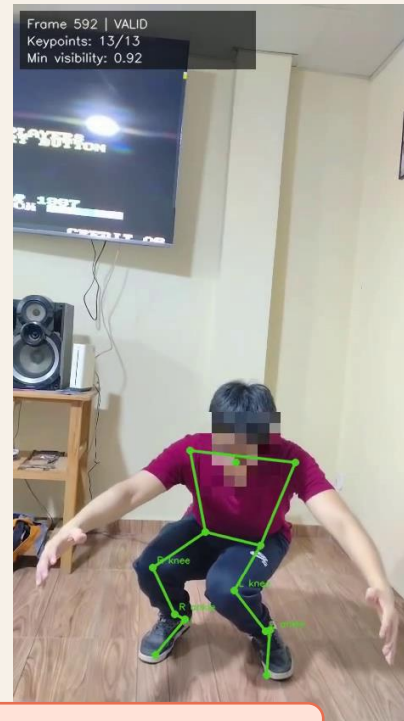
Del pico a las fases de una ejecución

La repetición conserva tres fotogramas clave y dos intervalos de movimiento.



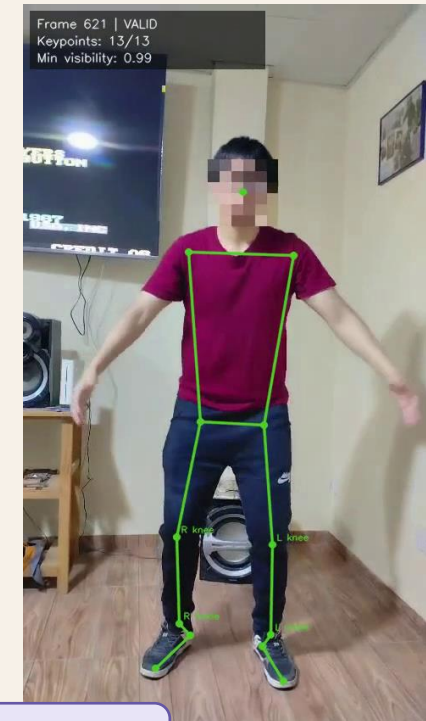
INICIO

F474 · 19.75 s



MÁXIMA PROFUNDIDAD

F592 · 24.63 s



CIERRE

F621 · 25.84 s

Descenso y ascenso se calculan alrededor de una profundidad aceptada; el pico no se analiza de forma aislada.

W0 convierte píxeles aparentes en proporciones corporales

La referencia se estima en reposo inicial; no en el fotograma de máxima profundidad.



$$W0 = \text{mediana}(|x_{\text{hombro_der}} - x_{\text{hombro_izq}}|)$$

fotogramas iniciales válidos

0.258264

ancho normalizado

≈ 123.45 px

en 478 px de ancho

% de W0

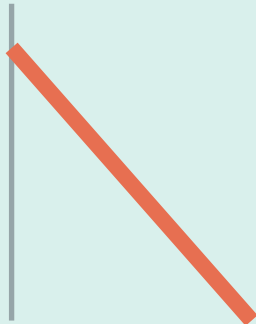
unidad de distancias

W0 reduce el efecto del tamaño aparente; no corrige perspectiva ni reemplaza una calibración 3D.

Orientación y traslación son preguntas distintas

Por eso el tronco se expresa en grados y la pelvis como porcentaje de W0.

INCLINACIÓN DEL TRONCO



$$\theta = \text{atan2}(\Delta x, \Delta y)$$

Pregunta: ¿cuánto se orienta el eje respecto de la vertical?

Resultado R3: 12.38°

DESPLAZAMIENTO DE PELVIS



$$100 \times \Delta x / W0$$

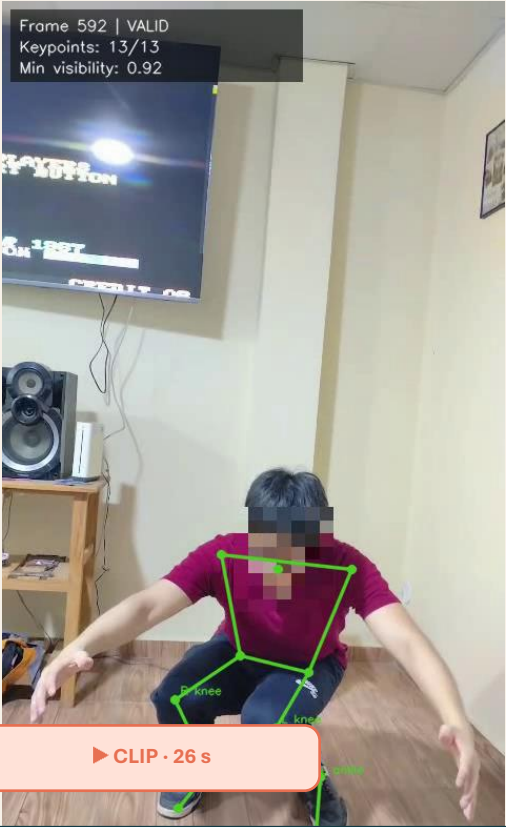
Pregunta: ¿cuánto se trasladó lateralmente la pelvis respecto de la base?

Resultado R3: 9.55 % de W0

El signo indica izquierda o derecha; la magnitud absoluta se compara con el umbral.

Alineación cadera–rodilla–tobillo

La interpolación espacial construye una referencia esperada a la altura vertical de la rodilla.



1 $t = (K_y - H_y) / (A_y - H_y)$

2 $Kx \text{ esperado} = Hx + t(Ax - Hx)$

3 $100 \times \text{desplazamiento medial} / W_0$

Interpolación espacial: un solo fotograma

Ejemplo · rodilla izquierda

H	(0.607777, 0.750241)
K	(0.544360, 0.812981)
A	(0.621215, 0.869815)
t	0.524693
Kx esperado	0.614828
Desviación	27.29 % de W0

La diferencia bilateral usa las dos alineaciones ya calculadas; no equivale por sí sola a una asimetría corporal general.

Medir todavía no es clasificar

La regla conserva magnitud, dirección, unidad y estado para cada patrón.



Los cuatro patrones se evalúan de forma independiente; una repetición puede contener ninguna, una o varias compensaciones observables.

Los umbrales son provisionales del prototipo; deben calibrarse y validarse frente a la referencia experta.

La web hace visible la trazabilidad

La presentación explica la lógica; la interfaz permite recorrer el caso y descargar la evidencia.

Laboratorio de movimiento

INVESTIGADOR

Investigador

0:00 / 0:28

REPETICIÓN

1

2

3

Inicio

1.70 s

Profundidad

7.60 s

Final

8.81 s

TRAZABILIDAD

Cómo se obtuvo este resultado

Recorre la detección, la segmentación, los cálculos y las reglas de la repetición 1. El cursor vertical sigue el video.

EVIDENCIA SINCRONIZADA

Repetición 1 de 3

< Anterior

1

2

3

Siguiente >

1. Pose 2D

2. Segmentación

3. Variables

4. Reglas

Disponibilidad de pose por fotograma

Los puntos críticos y la visibilidad determinan si un fotograma puede participar en los cálculos.

13

Inicio R1

Profundidad

Final R1

1

-0.75

1

Pose 2D
calidad y puntos

2

Segmentación
fotograma 592

3

Variables
W0 y geometría

4

Reglas
banda de decisión

5

Descargas
artefactos técnicos

Video, tiempo, fotograma, coordenadas, fórmula y clasificación deben contar la misma historia.

SISTEMA DE ANÁLISIS DE SENTADILLA BILATERAL

21

LO QUE DEMUESTRA

Una observación se vuelve medible y auditable.

Siguiente paso: estimar desempeño frente a evaluadores expertos mediante F1-score y concordancia.

Preguntas

- ✓ Pose 2D con control de calidad
- ✓ Segmentación de ejecuciones
- ✓ Geometría observable
- ✓ Reglas transparentes
- ✓ Comparación con expertos

No determina por sí solo una causa anatómica, patología o tratamiento.